

JETOO

PRACTICAL COURSES



МАГИСТРАТУРАҒА ТҮСУГЕ
АРНАЛҒАН КРИТИКАЛЫҚ ОЙЛАУ
ТЕСТТЕР ЖИНАҒЫ

Алматы 2021



J E T O O

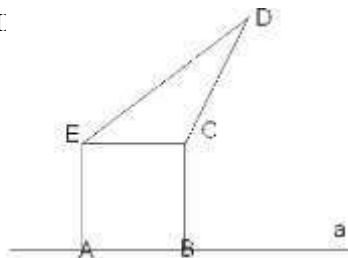
P R A C T I C A L C O U R S E S

Вариант 1

1. ABCE шаршының қабырғасы 4 см, ал оның ауданы CED үшбұрышының ауданынатең.

D нүктесінен a түзуіне дейінгі қашықты

1. 12 см
2. 11 см
3. 14 см
4. 13 см
5. 10 см



2. $\sqrt{2}$; 5; 4^2 ; $\sqrt{9}$; 25° сандарының ішіндегі ең кішісі

3

A. 25°

2

B. 4

3

C. $\sqrt{9}$

D. $\sqrt{2}$

E. 5

3. Суретте $AN=BC$, ABC – түзу, $\angle ANC=54^\circ$; ANB бұрышының шамасы

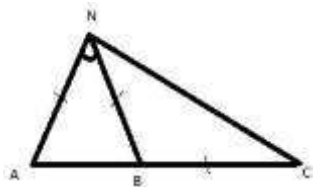
A. 20°

B. 15°

C. 12°

D. 10°

E. 14°



4. Төмендегі фигурадағы шаршының ауданы 4см^2 болса, фигураның ауданын табыңыз

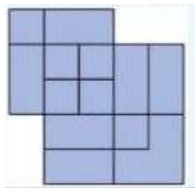
A. 76см^2

B. 80см^2

C. 90см^2

D. 88см^2

E. 84см^2



5. Егер шаршының a см қабырғасы мына аралықта жатса $0,9 < a < 1,2$; онда периметрі қай аралықта жатады?

A. $4,5 < P < 6$

B. $1,8 < P < 2,4$

C. $2,7 < P < 3,6$

D. $3,9 < P < 4,2$

E. $3,6 < P < 4,8$

6. $\frac{1+x}{2} + \frac{3+x}{3} = 3\frac{1}{6}$ теңдеуінің шешімі

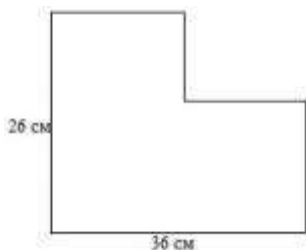
- A. 1
- B. -2
- C. 0
- D. 2
- E. -1

7. Үш қасқыр екі қойды 40 минутта жесе, алты қасқыр бір қойды жейтін уақыт.

- A. 20 минут
- B. 4 минут
- C. 10 минут
- D. 80 минут
- E. 240 минут

8. Берілген фигураның периметрі

- A. 26
- B. 72
- C. 124
- D. 52
- E. 36



9. Құрамында тек 0 мен 1 цифрлары бар неше төрт таңбалы сан жазуға болады?

- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 9
- E. 8

10. Кестеде x және y айнымалыларының арасындағы тәуелділік көрсетілген.

X	1	2	3	4	5
Y	1	4	7	10	13

Келесі теңдеулердің қайсысы осы тәуелділікті анықтайды?

- A. $y=2x+1$
- B. $y=4x-3$
- C. $y=x+3$
- D. $y=3x-2$
- E. $y=2x-1$

11. Кестеде жердегі жан жануарлар саны көрсетілген.

	Атауы	Саны (миллион)
--	-------	----------------

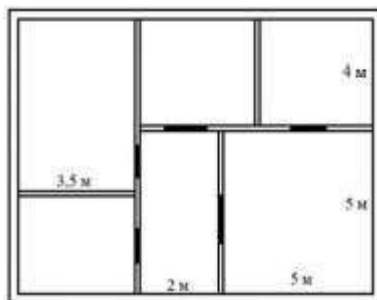
1	Сүт қоректі	4
2	Құстар	8,6
3	Бауырмен жорғалаушылар	6
4	Қос мекенділер	3,4
5	Балықтар	20
	Барлығы	42

Осы мәліметтерді дөңгелек диаграммаға салу керек болса, балықтарға сәйкес келетін бөліктің ең жуық градусық өлшемі

- A. 134°
- B. 171°
- C. 150°
- D. 162°
- E. 195°

12. Суретте көрсетілген мәліметтер бойынша сызбада көрсетілген пәтердің ауданын табыңыз

- A. $94,5 \text{ м}^2$
- B. 945 м^2
- C. 95 м^2
- D. 94 м^2
- E. 90 м^2



13. Кестеде x және y айнымалыларының арасындағы тәуелділік көрсетілген.

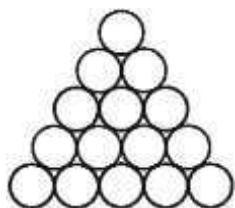
X	1	2	3	4	5
Y	1	5	9	13	17

Келесі теңдеулердің қайсысы осы тәуелділікті анықтайды?

- A. $y=4x-3$
- B. $y=x+2$
- C. $y=3x-2$
- D. $y=2x-1$
- E. $y=2x+1$

14. 55 шар теңқабырғалы үшбұрыш қалыпында орналастырылған. Шарлар неше қатарға жайылғанын анықтаңыз

- A. 10
- B. 8
- C. 9
- D. 11
- E. 12



Вариант 2

1. Барыс хоккей командасында қарсыластарын негізгі уақытта жеңсе 3 ұпай, қосымша уақытта жеңсе 2 ұпай, негізгі уақытта жеңілсе 0 ұпай, қосымша уақытта жеңілсе 1 ұпай алады. Негізгі уақытта ешкімге жеңілмегені және негізгі уақытта ешкімді жеңбегені белгілі.

A	B
Үш ойында көп дегенде алатын ұпай саны	Үш ойында кем дегенде алатын ұпай саны

- A. $2A=B-2$
- B. $A=2B-6$
- C. $2A=2B-1$
- D. $A=2B$
- E. $A=2B+6$

2. Радиусы 2 см шеңберге іштей сызылған квадраттың ауданы

- A. 4 см^2
- B. 2 см^2
- C. 8 см^2
- D. 6 см^2
- E. 7 см^2

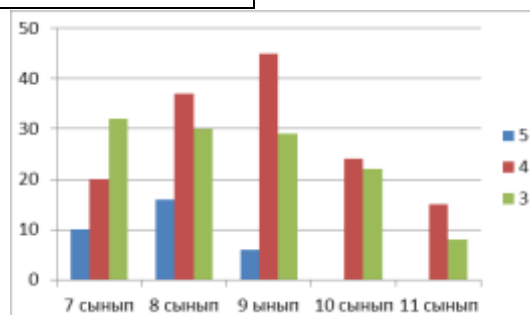
3. Шаршы матадан өлшемі $36 \times 48 \text{ (см}^2\text{)}$ болатын қима кесіп дайындау керек. Артықшықалмайтын болу үшін матаның ең кем дегендегі өлшемі қандай болуы керек?

- A. 288 см
- B. 48 см
- C. 1728 см
- D. 168 см
- E. 144 см

4. Кестеде мектеп оқушыларының оқу үлгерімі туралы деректер келтірілген

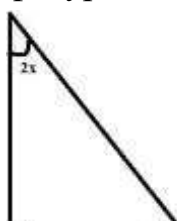
7 сыныпта «4» пен «5» - кеоқитын балалар саны	8 сыныпта «3» -ке оқитын балалар саны
A	B

- A. $2A=3B$
- B. $A=2B$
- C. $A=B$
- D. $A=4B$
- E. $2A=B$



5. Берілген фигурадағы x – тің мәні

- A. 18°
- B. 10°
- C. 180°



D. 90°

E. 9

6

$\frac{a}{b} = 5;$	
А шамасы	В шамасы
$45b$	1
a	3

A. А шамасы В шамасынан кіші

B. А шамасы В шамасынан үлкен

C. Екі еселенген А шамасы В шамасына тең

D. А шамасы мен В шамасын салыстыруға мәлімет жеткіліксіз

E. А шамасы В шамасына тең

7. 8-дің $x\%$ -і 12 болса, x -тің

мәні A. 150

B. 40

C. 80

D. 100

E. 120

8. $0 < x \leq 5$ теңсіздігін қанағаттандыратын

аралық A. $[-5; 5]$

B. $(-1; 6)$

C. $(0; 15)$

D. $(6; 15)$

E. $[3; 4]$

9. Суретте көрсетілген егістік жердің

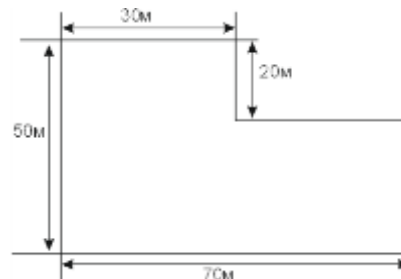
ауданы A. 2600 м²

B. 2300 м²

C. 2400 м²

D. 2500 м²

E. 2700 м²

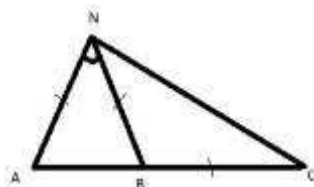


10. Суретте $AN=NB=BC$, ABC – түзу, $\angle ANB=64^\circ$; ANC бұрышының шамасын табыңыз

A. 90°

B. 80°

C. 93°



- D. 96°
E. 120°

11. Қайсы санның 20% -ы 0,2-ге тең

- A. 12
B. 3
C. 4
D. 1
E. 5

12. Электр фендерінің орта бағасын P , функцияларының көптігін F , сапасын Q және дизайнын D бойынша бағалауға болады. Сонда бағалау рейтингі келесі формула бойынша жүргізіледі $R = 3(F+Q)+D-0,001P$ келесі кестеде 4 түрлі феннің маркаларының көрсеткіштері келтірілген

н маркасы	бағасы	нкцияларының көптігі	асы	айны
	0			
	0			
	0			
	0			

Қай маркалы феннің рейтингісі ең жоғары

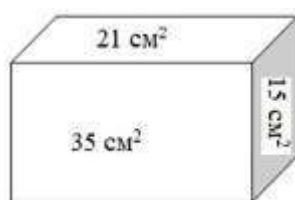
- A. А маркасы
B. Б маркасы
C. Г маркасы
D. В маркасы
E. А,Б маркалары

13. 2 кәмпит және 3 шоколад 100 теңге тұрады, 4 кәмпит және 1 шоколад 50 теңге тұрады. Кәмпит қанша теңге, шоколад қанша теңге тұрады?

- A. Кәмпит 5 теңге, шоколад 40 теңге тұрады
B. Кәмпит 5 теңге, шоколад 30 теңге тұрады
C. Кәмпит 2 теңге, шоколад 32 теңге тұрады
D. Кәмпит 30 теңге, шоколад 5 теңге тұрады
E. Кәмпит 20 теңге, шоколад 20 теңге тұрады

14. Егер параллелипедтің сәйкес жақтарының аудандары берілген болса, оның қырларының ұзындықтарын табыңыз

- A. 7;5;3
B. 3;3;7
C. 4;4;7
D. 7;5;4
E. 7;3;4



Вариант 3

1. Дәрігер адамға қажетті бір күндік тамақ мөлшерінің пайыздық көрсеткішін мынадай диаграммамен берген екен:

Түскі астан басқа астарға сәйкес келетін бөліктің градусық өлшемін табу керек

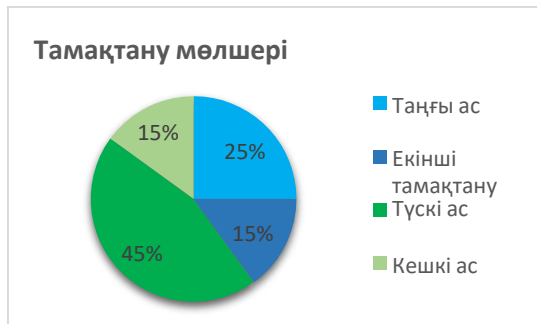
A. 162°

B. 30°

C. 54°

D. 90°

E. 198°



2. Оқушы 16 есепті шығару керек еді. Әрбір шығарылған есебі үшін 5 ұпай қосылады, алшығарылмаған есебі үшін 3 ұпай азайтылады. Нәтижесінде оқушы 0 ұпай алған болса, оқушы неше шығарған

A. 8

B. 5

C. 7

D. 6

E. 9

3. Теңбүйірлі тікбұрышты үшбұрыштың ауданы 2см^2 болса, онда оның бүйірқабырғасының ұзындығы

A. 0,6 см

B. 2 см

C. 0,8 см

D. 1,6 см

E. 4 см

4. Егер $567 \cdot 92 = p$ болса $567 \cdot 91$ өрнегінің мәнін табыңызA. $p - 567$

B. $p + 567$

C. $p + 1$

D. $p + 67$

E. $p - 1$

5. Анасының жасы 34-те, қызының жасы 8-де. Неше жылдан кейін анасыныңжасықызының жасынан екі есесіндей болады.

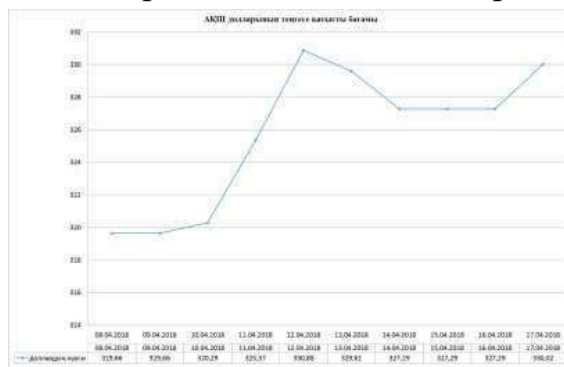
A. 18

B. 8

- C. 16
- D. 34
- E. 42

6. Келесі диаграммада АҚШ долларының теңгеге қатысты бағамы келтірілген 17.04.2018 жылы доллар 12.04.2018 жылға қарағанда неше %-ға арзандады. А. 0,83%

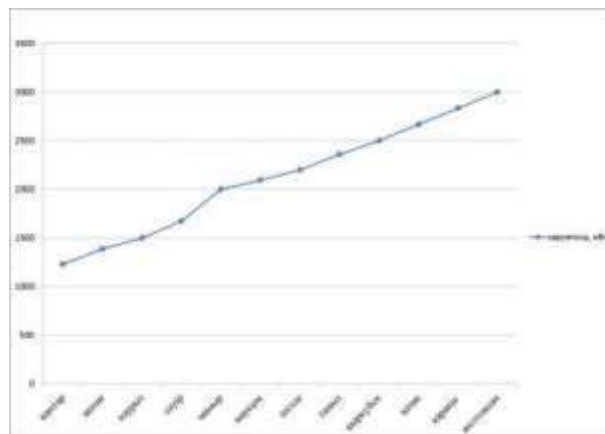
- B. 0,12%
- C. 0,26%
- D. 1,43%
- E. 3,04%



7. Графикте жыл барысындағы шағын кәсіпорынның электр энергиясы шығыны көрсетілген.

Көктемнің бірінші айындағы шығын мөлшері

- A. 1100 кВт
- B. 1400 кВт
- C. 1200 кВт
- D. 1500 кВт
- E. 1300 кВт



8. Кестеде жердегі жан-жануарлар түрі жөнінде мәлімет көрсетілген.

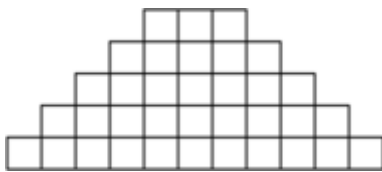
	Атауы	Саны (мың)
1	Сүт қоректілер	4
2	Құстар	8,6
3	Бауырмен жорғалаушылар	6
4	Қос мекенділер	3,4
5	Балықтар	20
	Барлығы	42

Бауырмен жорғалаушылардың ең жуық пайыздық көрсеткіші қандай

- A. 10%
- B. 9%
- C. 14%
- D. 19%
- E. 20%

9. Төмендегі фигурадағы шаршының ауданы 3 см² болса, фигураның ауданы табыңыз

- A. 75 см²
- B. 105 см²
- C. 90 см²
- D. 102 см²
- E. 112 см²



10. Ылғалды бөлмеде тұрған бір қап қанттың бастапқы салмағы 30% артық. Осы қапты қайтадан салмағы 30% кемігенге дейін кептірілген. Сонда ол бастапқы салмағына қаншалықты жуықтайды?

- A. бастапқы салмағынан 6% кем
- B. бастапқы салмағынан 5% кем
- C. бастапқы салмағынан 9% кем
- D. бастапқы салмағынан 5% артық
- E. бастапқы салмағынан 9% артық

11. Егер $2x - 3 > 1$ болса, x – тің ең кіші бүтін мәні

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5
- E. 6

12.

$a > 1$ және $\frac{\sqrt[3]{a}}{a^2} = a^k$	
А шамасы	В шамасы
k	$\frac{5}{-3}$

- A. А шамасы В шамасынан кіші
- B. екі еселенген А шамасы В шамасына тең
- C. А шамасы В шамасынан үлкен
- D. А шамасы В шамасына тең
- E. А шамасы мен В шамасын салыстыруға мәлімет жеткіліксіз

13. Бірінші ыдыста екінші ыдысқа қарағанда 2 есе аз су болған. Бірінші ыдыстан 500г су, ал екінші ыдыстан 6 л су алғаннан кейін, екінші ыдыста бірінші ыдысқа қарағанда 60% артық су қалды. Алғашқы бірінші ыдыста неше литр су болған?

- A. 28 л
- B. 18 л
- C. 20 л

- D. 26 л
E. 13 л

14. Егер $a+1$ жұп сан болса, онда төмендегі сандардың ішінен тақ емес сандытабыңыз

- A. $a-5$
B. $(4a-3)^3$
C. A
D. $a+2$
E. a^3+4

15



- A. A шамасы мен B шамасын салыстыруға мәлімет жеткіліксіз
B. A шамасы B шамасынан кіші
C. A шамасы мен B шамасынан үлкен
D. Екі еселенген A шамасы B шамасына тең
E. A шамасы B шамасына тең

Вариант 4

1. $\sqrt[12]{12}$; 12 ; $12^{\frac{12}{12}}$; $\sqrt[12]{121}$; 12^0 ; сандарының ішіндегі ең үлкені

A. $12^{\frac{12}{12}}$
a. 12

B. 12^0

C. $\sqrt{12}$

D. $\sqrt[12]{121}$

2. Сымнан қабырғасы 16 см теңқабырғалы үшбұрыш құрастырылды, егер осы сымды жазып, одан шаршы жасаған болса, осы шаршының ауданын табыңыз

A. 100 см²

B. 16 см²

C. 81 см²

D. 144 см²

E. 256 см²

3. $(x+3)^2 + x + 3 = 0$ теңдеуінің шешімі бола алатын сан A. -10

B. -6

C. -8

D. -4

E. -12

4. Егер $a = 108$, $b = 105$ болса,

A. 3

B. 1260

C. 35

D. 3780

E. 36

5. Екі компьютердің біреуі 20% пайдамен, ал екіншісі осынша шығынмен сатылғандағы жалпы бағасы 264 мың теңге болды. Нәтижесінде пайда 10% болды. Пайдамен сатылған компьютердің бастапқы бағасы

A. 60 мың

B. 180 мың

C. 79,2 мың

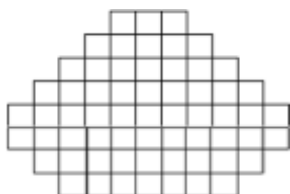
D. 105,6 мың

E. 211,2 мың

6. Төмендегі фигурадағы шаршының ауданы 3 см² болса, фигураның ауданын табыңыз

A. 150 см²

B. 210 см²



- C. 180 см^2
 D. 200 см^2
 E. 220 см^2

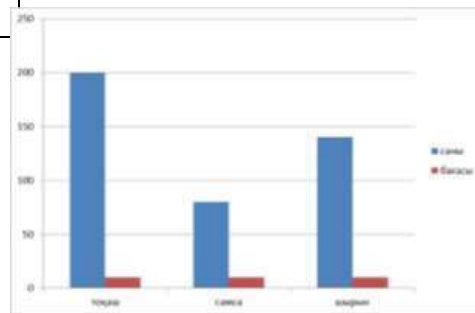
7. Егер $1 < x < y < z$ болса, онда келесі өрнектердің ішіндегі ең үлкен мәнқабылдайтын өрнекті табыңыз

- A. $z(x+y)$
 B. $z(x+1)$
 C. $x(y+z)$
 D. $y(x+z)$
 E. $z(y+1)$

8. Диаграммада дүкендегі тауарлар туралы кейбір деректер берілген

A	B
Тоқаш саны	Шырын саны

- A. $2B = A$
 B. $B > A$
 C. $B > 2A$
 D. $2B < A$
 E. $2B > A$



9. — —
 A. Екі еселенген A шамасы B шамасына тең
 B. A шамасы мен B шамасын салыстыруға мәлімет жеткіліксіз
 C. A шамасы B шамасынан кіші
 D. A шамасы B шамасына тең
 E. A шамасы B шамасынан үлкен

$\frac{a}{b} = 25 \quad \frac{3}{b} = 5$	
A шамасы	B шамасы
5	1
a	3

10. Екі таңбалы ең үлкен жай санды екі таңбалы ең кіші жай санға бөлгендегі қалдық

- A. 8
 B. 6
 C. 11
 D. 7
 E. 9

11. Бірінші командада 15, екінші командада 18, үшінші командада 30 адам бар. Жарыс нәтижесінде жеңіп шыққан командада мүшелеріне бірдей етіп сыйлық таратылады және таратылмай қалып қойған сыйлықтар болмауы керек. Сонда ұйымдастырушы кем дегенде қанша сыйлық алуы керек.

- A. 90
- B. 63
- C. 45
- D. 270
- E. 36

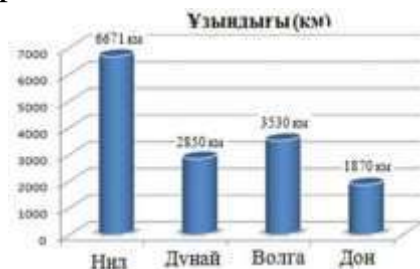
12.

$2x + y = 5$ $x - y = 1$	
A шамасы	B шамасы
X	Y

- A. Екі шама тең
- B. B шамас үлкен
- C. A шамасы үлкен
- D. Екі еселенген A шамасы B шамасына тең
- E. Берілген ақпараттан жауабын табу мүмкін емес

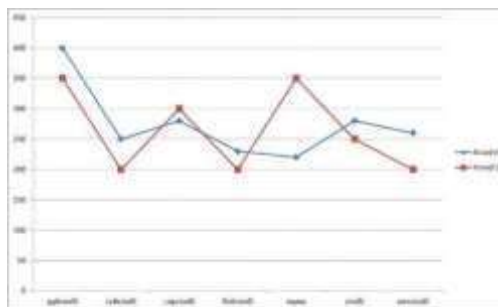
13. Диаграммада өзендердің ұзындықтары (км) бейнеленген. Волганың ұзындығы Нильдің қанша пайызы екенін табу керек

- A. 8%
- B. 28%
- C. 53%
- D. 47%
- E. 72,6%



14. Графикте Асан мен Үсеннің бір апталық шығындары келтірілген. Үсеннің сенбіге дейінгі шығындары

- A. 1440 тг
- B. 1400 тг
- C. 1460 тг
- D. 1480 тг
- E. 1500 тг



Вариант 5

1. Үшбұрыштың бір ішкі бұрышы 47° -қа тең. Қалған екі бұрыштарының қосындысы

- A. 133°
- B. 47°
- C. 53°
- D. 94°
- E. 141°

2. Бір жәшік алманың салмағы 35 кг. Жарты жәшік алма сатылған соң жәшіктіөлшегенкезде таразы 20 кг көрсетіп тұрды. Бос жәшіктің салмағы неше кг?

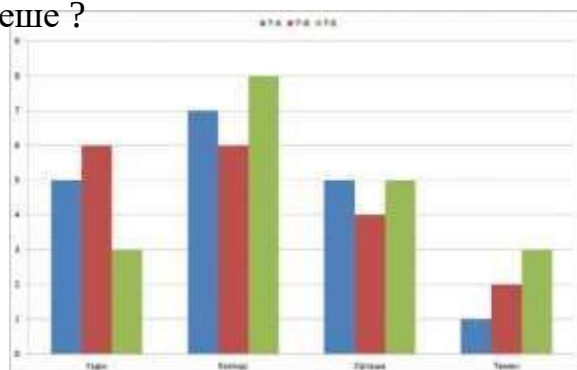
- A. 4 кг
- B. 5кг
- C. 3 кг
- D. 2 кг
- E. 6 кг

3. Нұрбол мен Ерболдың жастарының қосндысы 20. Төрт жыл бұрын НұрболЕрболдан6 жасқа үлкен болған. Ерболдың қазіргі жасы қандай?

- A. 4
- B. 6
- C. 7
- D. 20
- E. 13

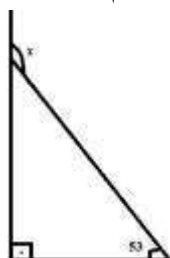
4. Диаграммада жетінші сынып оқушыларының оқу үлгерімі көрсетілген. Жалпыорташабілім алыушылар саны неше ?

- A. 14
- B. 4
- C. 5
- D. 9
- E. 21



5. Берілген фигурадағы x – тің мәні

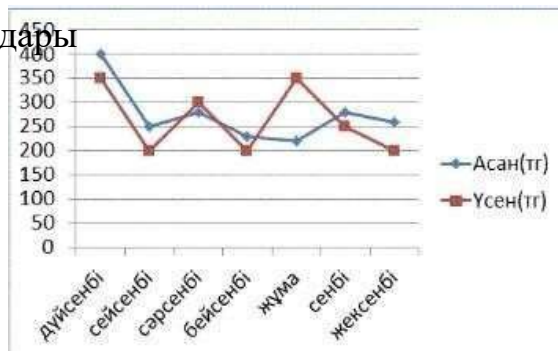
- A. 143°
- B. 90°
- C. 53°
- D. 47°
- E. 147°



6. Графикте Асан мен Үсеннің бір апталық шығындары көрсетілген. Алғашқы екі

күндегі Асанның шығындары

- A. 700 тг.
- B. 600 тг.
- C. 550 тг.
- D. 500 тг.
- E. 650 тг.



7. Дүкендегі әртүрлі ойыншықтардың бағасы төмендегі кестеде келтірілген

Ойыншық түрлері	A	B	C	D
Бағасы	120	80	140	3200
	0	0	0	

Ойыншықтардың бағасынан құралған өрнекті салыстырыңыз

- A. $A+B+C>D$
- B. $A+C>D$
- C. $A+C+B=D$
- D. $A+B+C<D$
- E. $A+C-B=D$

8. Жүзім кебу барысында мейізге айналатыны белгілі. Жүзімнің құрамында 82 пайызсубар екені белгілі болса, 9 келі мейіз алуға жұмсалатын жүзім мөлшері болады.

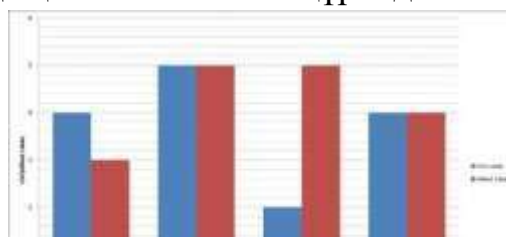
- A. 60 келі
- B. 45 келі
- C. 55 келі
- D. 50 келі
- E. 65 келі

9. Бағасы 55 000 теңге тұратын Apple iPad 15%-ға арзандады. Ергер екі iPadсатыпалсаңыз, неше теңге үнемдер едіңіз?

- A. 7 500 теңге
- B. 8 250 теңге
- C. 8 500 теңге
- D. 16 500 теңге
- E. 17 000 теңге

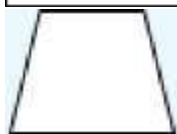
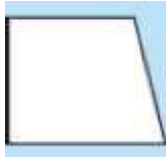
10. Қалалық мини футболдан жарыс өтті. Жастар командасының 4 ойыншысының гол және неше ойын өткізген статистикасы диаграммамен көрсетілген. Жастар командасы жалпы турнирде 36 гол салса, диаграммада көрсетілген ойыншылардыңголы жалпы голдың неше пайызын құрайды

- A. 41,6 %
- B. 21,6%



- C. 31,6%
- D. 51,6%
- E. 61,6%

11. Төмендегі фигуралардың қайсысы осьтік симметриялы фигура емес екендігін көрсетіңіз



12. Мотоциклге 80 шақырымға жететін бензин жүк машинасына 10 шақырымға жетеді. 24 литр бензин мотоциклге 800 шақырымға жетсе, жүк машинасының 20 шақырымға жұмсайтын бензині қанша?

- A. 4,6 литр
- B. 4,5 литр
- C. 4,8 литр
- D. 5,8 литр
- E. 6,2 литр

13. Натурал жұп жай сан

- A. 2
- B. -2
- C. 2^{x+2}
- D. 2^x
- E. $\sqrt[x]{2}$

14. Келесі теңдеулердің қайсысы $10y^2 = (x + 2)(x - 2)$ теңдеуіне эквивалентті есем

- A. $5y^2 + x^2 = 2$
- B. $5y^2 = x^2 - 2$

C. $30y^2 = 3x^2 - 12$

D. $20y^2 = (2x + 4)(x - 2)$

E. $y^2 \frac{x^2-4}{10}$

15. Нүктелердің ара-қашықтығы бірдей және фигураның периметірі $(6\sqrt{2}+28)$ см болса, онда нүктелердің арақашықтығы

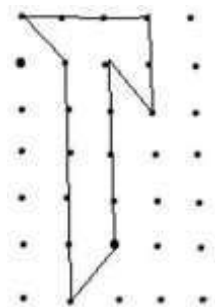
A. 2 см

B. 1 см

C. 3 см

D. 4 см

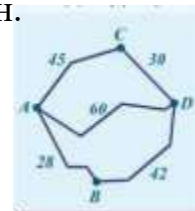
E. 5 см



Вариант 6

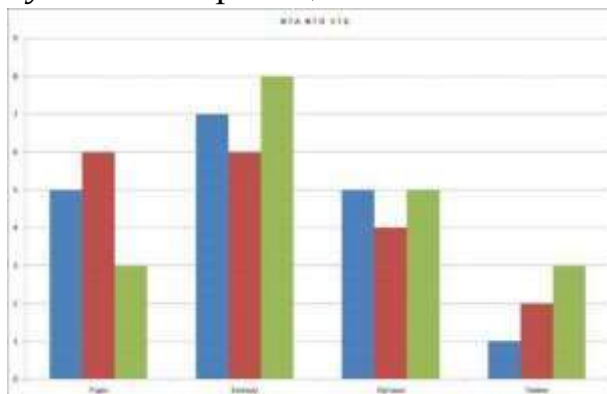
1. А пунктiнен D пунктiне дейiн үш жол бар. Бiр уақытта А пунктiнен жүк машинасы, автобус және жеңiл көлiк жолға шықты. Жүк машинасы В пунктi арқылы орташа 35 км/сағ жылдамдықпен, автобус С пунктi арқылы орташа 30 км/сағ жылдамдықпен, жеңiл көлiк тiкелей орташа 40 км/сағ жылдамдықпен қозғалса, D пунктiне қандай көлiк түрi ең соңғы болып барады? Пункттердiң ара қашықтығы суретте көрселiлген.

- А. Жүк машиинасы
- В. жеңiл көлiк
- С. автобус
- Д. жеңiл көлiк және автобус
- Е. жүк автобусы



2. Егер $3 < x < 5$ және $4 < y < 6$, онда $x * y$ жататын аралық

- А. $3 < x * y < 6$
- В. $12 < x * y < 13$
- С. $7 < x * y < 11$
- Д. $12 < x * y < 30$
- Е. $3 < x * y < 11$



3. Диаграммада жетiншi сынып оқушыларының оқу үлгерiмi көрсетiлген. Жалпыүздiктер саны неше?

- А. 14
- В. 3
- С. 5
- Д. 6
- Е. 114

$3 < 2x + 1 < 5$	
А шамасы	В шамасы
x	2

- А. А шамасы үлкен
- В. В шамасы үлкен
- С. Екi шама тең
- Д. Төрт еселенген А шамасы В шамасына тең
- Е. Берiлген ақпараттан жауабын табу мүмкiн емес

5. $x = \frac{4}{7}; y = \frac{7}{9}; z = \frac{9}{13}$; сандарының өсу ретiмен орналасуы

- A. $z < x < y$
- B. $x < z < y$
- C. $x < y < z$
- D. $y < z < x$
- E. $y < x < z$

6. Алдар 24 шақырым жердегі көрші ауылға 5 минут 1 шақырым жүретін есегімен барып, сағатына 24 шақырым жүретін құнанымен қайтіп келді. Алдардың орташа жылдамдығы

- A. 19 км/сағ
- B. 18 км/сағ
- C. 17 км/сағ
- D. 16 км/сағ
- E. 20 км/сағ

7. Кестеде сызықтық функция мәндері берілген:

x	-1	0	1
$f(x)$	8	3	-2

Функцияны тауып, оның $f(2)$ мәнін есептеу керек.

- A. 13
- B. 0
- C. -6
- D. 7
- E. -7

8. $|x - 2| > 2$ теңсіздікті қанағаттандыратын барлық нақты сандар жиынын табу керек.

- A. $x < 0, x > -4$
- B. $x > 3$
- C. $(-\infty, 1)$
- D. $x < 0, x > 4$
- E. $(3, +\infty)$

9

$\frac{a}{b} = 25 \quad b = \frac{3}{5}$
--

А шамасы	В шамасы
$\frac{1}{a}$	$\frac{1}{15}$

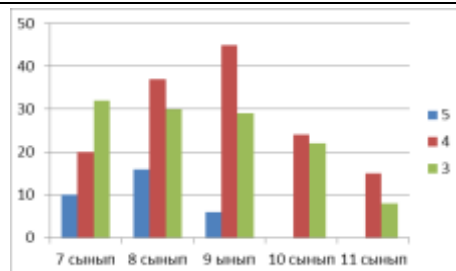
- A. А шамасы В шамасына үлкен
- B. А шамасы мен В шамасын салыстыруға мәлімет жеткіліксіз

- C. А шамасы В шамасынан кіші
 D. Екі еселенген А шамасы В шамасына тең
 E. А шамасы В шамасына тең

10. Кестеде мектеп оқушыларының оқу үлгерімі туралы деректер келтірілген.

7 сыныпта «4» пен «5» -ке оқитын балалар саны	8 сыныпта «3» -ке оқитын балалар саны
A	B

- A. $A=B$
 B. $2A=B$
 C. $2A=3B$
 D. $A=2B$
 E. $A=4B$



11. A, B, C, D, E – натурал сандар. Егер $E+9=C-4=D-10=B+4=A-0$ теңдігі орындалса, ондасандардың ең кішісі

- A. B
 B. C
 C. E
 D. D
 E. A

12. 3% -ы 2,4 болатын санды табыңыз.

- A. 48
 B. 24
 C. 80
 D. 160
 E. 240

13. Екі қаладан қарама қарсы екі авто көлік қарама-қарсы шықты. Бірінші көліктің жылдамдығы 100 км/сағ, екінші көлік жылдамдығы 120 км/сағ. Жүргеннен кейін бір жарым сағаттан кейін екі көлік кездессе, екі қала арасындағы қашықтық

- A. 360
 B. 330
 C. 180
 D. 150
 E. 200

14. a мен b бүтін сандар $a > b > 0$ және $a^2 - b^2 = 24$ болса $a - b$ өрнегінің мәні мына сандардың қайсысын қабылдай алатынын анықтау керек: 1; 2; 4.

- A. Тек 4
 B. тек 1
 C. 2 мен 4

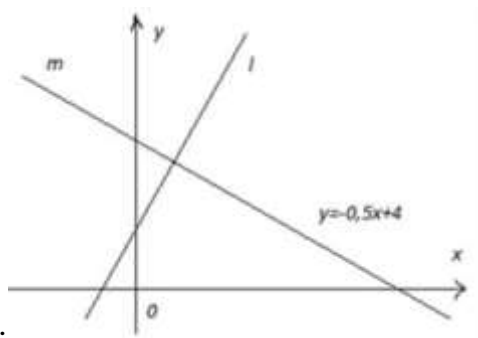
D. тек 2

E. 1 мөн 2

Вариант 7

1. Суретте m және l түзулері перпендикуляр. Егер l түзудің теңдеуі $y = kx + b$ десек, k мәнінеге тең?

- A) $b = -1/4$
- B) $0 < b < 4$
- C) $b > 4$
- D) $b = -4$
- E) жауабы жоқ



2. $-2 \leq \frac{1-4x}{3} \leq 6$; болса x -тің ең үлкен бүтін мәні

- A) -4
- B) -1
- C) 0
- D) 1
- E) 2

3. 400 км-лік жолды автокөлік 5 сағатта жүріп өтеді. Егер жылдамдығын 20 км/сағ арттырса, сол жолды неше сағатта жүріп өтеді?

- A) 3,5 сағ
- B) 2,5 сағ
- C) 4,5 сағ
- D) 4 сағ
- E) 3 сағ

4. Берілген теңдік орындалатындай D, E, F мәндерін тауып ретімен орналастырыңыз

$$\begin{array}{r} 9 \quad D \quad 2 \\ - \\ E \quad 4 \quad F \\ \hline 1 \quad 8 \quad 7 \end{array}$$

- A) $D < F < E$
- B) $F < E < D$
- C) $E < D < F$
- D) $E < F < D$
- E) $D < E < F$

5. $3x - 7 \geq x + 1$; теңсіздігінің шешімі болатын жауапты табыңыз

- A) $x \leq 4$
- B) $x > 4$
- C) $x \geq 4$
- D) $x < 4$
- E) $x = 4$

6. Сыныптағы 30 баланың 12-сі ағылшын тілін, 13-і француз тілін, 15-і қытай тілін біледі. Ағылшын және француз тілдерін білетін балалар саны – 3, француз және қытай тілдерін

білетіндер – 5, ағылшын және қытай тілін білетіндер саны – 6. Екі бала ешбір тілді білмейтін болса, үш тілді де білетін балалар саны.

- A) 4
- B) 2
- C) 5
- D) 6
- E) 3

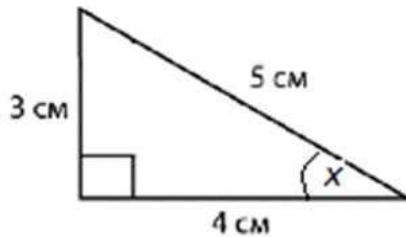
7. Бағандарды салыстырыңыздар:

A	B
Өлшемдері 2см, 3см, 6см, тік бұрышты призманың диагоналы	Қыры 3см кубтың диагоналы

- A) $A=B-10$
- B) $A \geq 2B$
- C) $A>B$
- D) $A \geq 3B$
- E) $A=B+20$

8. Берілген үшбұрыштағы x бұрышының синусы, косинусы дұрыс есептелген қатарды көрсетіңіз

- A) $\sin x = 0,6$; $\cos x = 0,8$; $\tan x = 1,33$
- B) $\sin x = 0,8$; $\cos x = 0,6$; $\tan x = 0,75$
- C) $\sin x = 0,6$; $\cos x = 0,75$; $\tan x = 0,8$
- D) $\sin x = 0,8$; $\cos x = 0,6$; $\tan x = 1,33$
- E) $\sin x = 0,6$; $\cos x = 0,8$; $\tan x = 0,75$



9. Жеңіл мәшинеге 40 шақырымға жететін бензин жүк мәшinesіне 20 шақырымға жетеді. 48 литр бензин жеңіл мәшинеге 400 шақырымға жетсе, онда жүк мәшinesіне 50 шақырымға жететін бензин саны

- A) 14 литр
- B) 16 литр
- C) 18 литр
- D) 12 литр
- E) 10 литр

10. Тізбекте үш натурал сандардың қосындысы 126-ға тең, онда тізбектегі екінші санның мәні

- A) 42
- B) 41
- C) 43
- D) 44
- E) 45

11. Ауданы көрсетілген егістік жердің ауданындай және ені 45м болатын тікбұрышты пішінді егістік жердің ұзындығы

- A) 55 м
- B) 60 м
- C) 50 м
- D) 45 м
- E) 40 м

12. Шәй фабрикасындағы 100 грамдық пакеттегі шәйдің салмағын тексеру нәтижесі кестеде көрсетілген:

Шәй салмағы	90	95	100	105	110
Тексерілген пакет саны	10	30	45	10	5

Таңдама көлемін табу керек

- A) 90
- B) 95
- C) 105
- D) 110
- E) 100

13. Автокөліктерді қауіпсіздігін S , жайлылығын C , функцияларының көптігін F , сапасын Q және дизайнын D бойынша бағалауға болады. Бағалау рейтингі келесі формула бойынша жүргізіледі.

$$R = \frac{3S + 2C + 2F + 2Q + D}{50}$$

Келесі кестеде 3 автокөлік маркасының көрсеткіштері келтірілген

Автокөлік Маркасы	Қауіпсіздігі	Жайлылығы	Функцияларының көптігі	Сапасы	Дизайны
A	3	5	2	5	2
B	4	2	4	1	5
B	5	3	4	5	2

Ең төменгі рейтинг алатын марканы табыңыз

- A) B маркасы ең жоғарғы рейтингке ие
- B) A маркасы орта рейтингке ие
- C) B маркасы ең төменгі рейтингке ие
- D) берілген мәліметтер жеткіліксіз
- E) шамалар тең

14. Сандар ретін жалғастырыңыз: 2; 4; 8; 16; ?

- A) 30
- B) 32
- C) 24
- D) 22
- E) 20

15. Диаграммада Атырау облысындағы санақ деректері келтірілген.



Адамдар саны 50000-нан кем емес болатын аудандар саны

- A) 2
- B) 1
- C) 3
- D) 4
- E) 3

Вариант 8

1. Торкөз ауданы бір шаршы бірлік болса, суреттегі боялған А, В, С, фигурааудандарының шамасы

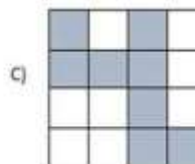
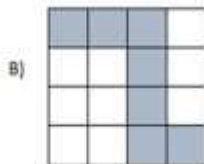
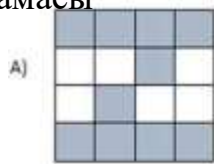
A) $S_A \leq S_C \leq S_B$

B) $S_B \leq S_C \leq S_A$

C) $S_B = S_C = S_A$

D) $S_C \leq S_B \leq S_A$

E) $S_C \leq S_A \leq S_B$



2. $a \blacksquare b = (a + b)$

$a \circ b = a^b$

A шамасы	B шамасы
$3 \blacksquare 3$	$3 \circ 3$

A) A шамасы үлкен

B) Шамалар тең

C) Берілген мәлімет жеткіліксіз

D) B шамасы үлкен

3. Суреттегі F фигура ауданыны D фигура ауданынан артық шамасына E ауданының қосындысы x тиісті болатын аралық

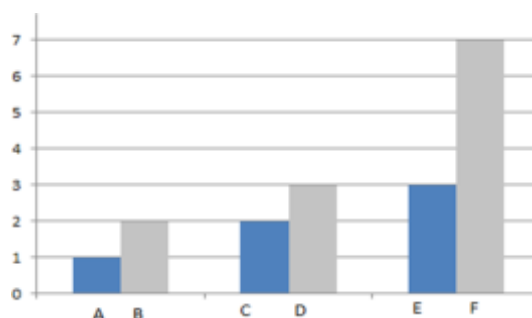
A) $6 \leq x \leq 8$

B) $1 \leq x \leq 4$

C) $1 \leq x \leq 3$

D) $2 \leq x \leq 6$

E) $3 \leq x \leq 6$



4. Жазықтықта A нүктесінің координатасы (8;6), [OA] кесіндісінің ортасы B нүктесінің координатасы

A) (3;4)

B) (2;-4)

C) (4;3)

D) (5;6)

E) (8;-6)

5. $\frac{5}{6} = \frac{3x+1,5}{9}$ теңдеудің шешімі

A) 2,5

B) 2

C) 1,6

D) 1,5

E) -1

6. $||x| + 2| = 0$ теңдеуінің шешімі

- A) шешімі жоқ
 B) -2
 C) 0
 D) E
 1 - E) -
 1

8. $\overline{8a} \leq y \leq \overline{9a}$ және $\overline{6a} \leq x \leq \overline{7a}$ теңсіздіктері қанағаттандыратын x пен y қабылдайтын мәтіндері сандарының бөліндісінің шамасы

- A) 2
 B) 3
 C) 4
 D) 1
 E) 5

9. $\overline{8a} \leq y \leq \overline{9a}$ және $\overline{5a} \leq x \leq \overline{6a}$ теңсіздіктері қанағаттандыратын x пен y қабылдайтын мәтіндері сандарының бөліндісінің шамасы

- A) 2
 B) 3
 C) 4
 D) 5
 E) 1

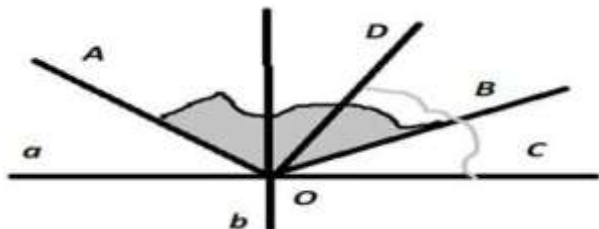
— — — —

10. $\overline{7a} \leq y \leq \overline{8a}$ және $\overline{5a} \leq x \leq \overline{6a}$ теңсіздіктері қанағаттандыратын x пен y қабылдайтын мәтіндері сандарының бөліндісінің шамасы

- A) 2
 B) 1
 C) 3
 D) 4
 E) 5

11. Суреттегі $a \parallel b$ $\angle AOB = 135^\circ$; $\angle COD = 48^\circ$; $\angle BOC = 34^\circ$; болса, $\angle AOC$; бұрышының шамасынан $\angle BOD$; бұрышының айырмасы

- A) 155°
 B) 115°
 C) 110°
 D) 100°
 E) 114°



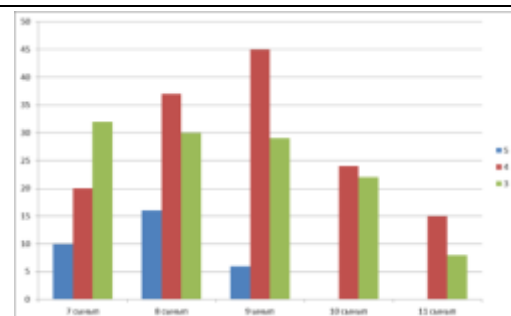
12. Берілген сандарының қайсысын үлкен бірліктегі әр түрлі 3 бүтін санның көбейтіндісі түрінде жазуға болады? 1) 242; 2) 84; 3) 385;

- A) 84; 385
 B) 242
 C) 242; 84
 D) 242; 385
 E) 242; 84; 385

13. Кестеде мектеп оқушыларының оқу үлгерімі туралы деректер келтірілген.

7 сыныпта «4» пен «5» - ке оқитын балалар саны	8 сыныпта «3» -ке оқитын балалар саны
A	B

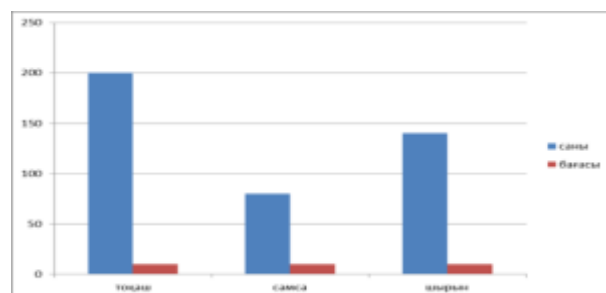
- A) $2A=B$
 B) $A=B$
 C) $A=2B$
 D) $2A=3B$
 E) $A=4B$



14. Диаграммада дүкендегі тауарлар туралы кейбір деректер берілген.

A	B
Самса саны 100-ден кем	Тоқаш саны 200

- A) $2B > 3A$
 B) $B = 2A$
 C) $B > 2A$
 D) $2B < 3A$
 E) $B < 2A$



15. 5-ке бөлгенде 2 қалдық, 9-ға бөлгенде 8 қалдық қалатын ең кіші натурал санды табыңыз

- A) 18
 B) 35
 C) 40
 D) 17
 E) 62

Вариант 9

1.

$$a \blacksquare b = -\frac{1}{a} + \frac{1}{a}$$

А шамасы	В шамасы
$2 \blacksquare 3$	1

- А) В шамасы үлкен
- В) А шамасы үлкен
- С) Екі шама тең
- Д) Екі еселенген А шамасы В шамасына тең
- Е) Берілген ақпараттан жауабын табу мүмкін емес

2. Сағат 22:00 -де тұтатылып 18:00-де жанып бітуі тиісті май шамын 4 сағатта ұзындығы 8см бөлігі жанып бітсе, қалған май шамның ұзындығы:

- А) 20
- В) 15
- С) 32
- Д) 40
- Е) 45

3. Көліктің жылдамдығы 80 км/сағ, 210 минуттан кейін өткен жолы

- А) 210 км
- В) 290 км
- С) 420 км
- Д) 1680 км
- Е) 280 км

4. $x^3 + x^2 + x + 1 = 0$; есептің шешімі

- А) 0
- В) -1
- С) 1
- Д) 2
- Е) -2

5. $\frac{x+8}{2} \leq \frac{x+5}{2}$ теңсіздігінің шешімі

- А) шешімі жоқ
- В) $\mathbb{R}$ (нақты сандар жиыны)
- С) $\mathbb{Q}$ (рационал сандар жиыны)
- Д) $x \in [-8; -5]$
- Е) x

=

— —

6.

$\sqrt{4} + \sqrt{a} = \sqrt{81}$	
А шамасы	В шамасы
A	7^2

- A) А шамасы В шамасынан кіші
- B) А шамасы В шамасына тең
- C) А шамасы В шамасынан үлкен
- D) Екі еселенген А шамасы В шамасына тең
- E) А шамасы мен В шамасын салыстыруға мәлімет жеткіліксіз

7. Қабырғасы 2см куб берілген. Е және F нүктелері сәйкес A_1B_1 және В қабырғаларының орталары. EF кесіндісінің ұзындығы.

- A) $2\sqrt{2}$ см
- B) $4\sqrt{2}$ см
- C) $3\sqrt{2}$ см
- D) $\sqrt{2}$ см
- E) 2 см

8. Қосындысы 117 және ең үлкен ортақ бөлгіші 13 болатын екі санды табыңыз

- A) 34,83
- B) 39,78
- C) 26,91
- D) 42,75
- E) 54,63

9. Алманың бағасы қаңтар айында 10%-ға, ақпан айында 20%-ға, наурыз айында 25%-ға көтерілді. Осы үш айдың ішінде алманың бағасы неше пайызға көтерілді?

- A) 50%
- B) 55%
- C) 60%
- D) 69%
- E) 65%

10. 60 санының 60 пайызы 60 санынан қаншаға кем екенін табыңыз

- A) 22
- B) 26
- C) 28
- D) 30
- E) 24

11. Сағаттық еңбекақы алатын жұмысшы бірінші күні 15 сағаттық жұмыс үшін 1950 теңге алды, екінші күні ол сондай жұмысы 8 сағат, ал үшінші күні 10 сағат істеді. Жұмысшы 3 күнде қанша ақша алды

- A) 4 290 теңге
- B) 4 850 теңге
- C) 5 000 теңге
- D) 4 500 теңге
- E) 4 000 теңге

12. Әкесі ұлдаң ұлдарына бұры ұлдары жерлер



зінің 18 гектар жерін қалдырды, шеңберде әкесінің іен бөлгені көрсетілген. Ең аз және ең көп жер алған әкесі берген жердің неше пайызын құрайды.

- A) 11,6%
- B) 41,7%
- C) 21,6%
- D) 31,6%
- E) 51,6%

$$13. \frac{x+3}{x} - \frac{2x+1}{x} \leq 1 + \frac{x-1}{x}$$

берілген, x -тің бола алатын мәні 53 15

- A) -5
- B) -2
- C) -3
- D) -4
- E) -1

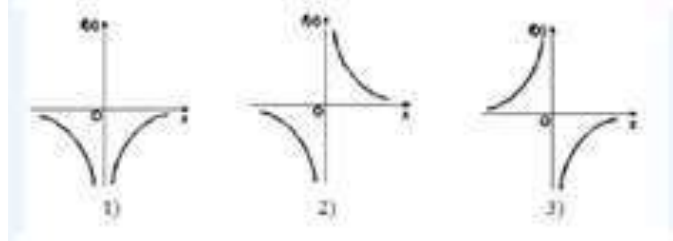
14. Велосипетші таңғы сағат 7:00-де шығып, сағат 10:00-де аялдама жасады. Сағат 12:00-ден сағат 16:00-ге дейін саяхатын жалғастырды. Осы уақытта велосипетші 84км жол жүрген, егер барлық уақытта бірдей жылдамдықпен жүрген болса, онда жолдың әрбір бөлігінің ұзындығы

- A) 35 км; 49 км
- B) 38 км; 46 км
- C) 36 км; 48 км
- D) 37 км; 47 км
- E) 27 км; 18 км; 39 км

15. Төменде үш график берілген:

Тек кемитін заңдылықты сипаттайтын графикті көрсету керек.

- A) 1 және 3
- B) 2
- C) 3
- D) 2 және 3
- E) 1



Вариант 10

1. Банкте жылдық мөлшерлемесі 12 пайыз болатын 50000 теңге салынған. Депозитке салынған ақша 3 айдан кейін қанша болатынын есептеу керек.

- A) 64000
- B) 52000
- C) 50500
- D) 54500
- E) 51500

2. $(x + 1)(x + 3) \geq (x - 2)(x - 4)$

- A) -2
- B) 1
- C) -3
- D) 0
- E) жауабы жоқ

3. А және В бағаналарын салыстырыңыз

A	B
20 санының бөлгіштерінің саны	20 санының 130-дан кіші еселіктерінің саны

- A) $A < B$
- B) $2A = B$
- C) $A > B$
- D) $A = B$
- E) берілген ақпараттар бойынша салыстыру мүмкін емес

4. Қорадағы қозылар мен балапандар саны – 9, олардың саны 26 болса қорада неше қозы, неше балапан бар?

- A) 4 қозы, 5 балапан
- B) 7 қозы, 2 балапан
- C) 5 қозы, 4 балапан
- D) 6 қозы, 3 балапан
- E) 3 қозы, 6 балапан

5. Қораптағы шоколад қорабымен 325 грамм, шоколад қораптан 175 граммға ауыр. Шоколадтың салмағы

- A) 280 гр
- B) 250гр
- C) 240 гр
- D) 255гр
- E) 260гр

6. Квадраттың диагоналі $4\sqrt{2}$ см екені белгілі болса, квадраттың ауданы

A) $8\sqrt{2} \text{ см}^2$

B) 32 см^2

C) $16\sqrt{2} \text{ см}^2$

D) 4 см^2

E) 16 см^2

7. Оқушының алты оқу күнінде мектепке баруға кететін уақыты мынандай болған: 35, 35, 25, 40, 30, 45. Оқушының мектепке баруына орташа есеппен бір күнде қанша уақыт керекекенін есептейік.

A) 30

B) 45

C) 35

D) 18

E) 27

8.

$4x + 3y = 17$ $5x - 2 = 4$	
A шамасы	B шамасы
X	y

A) екі еселенген A шамасы B шамасына тең

B) Екі шама тең

C) B шамасы үлкен

D) A шамасы үлкен

E) берілген ақпараттан жауабын табу мүмкін емес

9. 005

$\blacksquare = 2$	
A шамасы	B шамасы
$(\blacksquare^2)^3$	$(\blacksquare^3)^2$

A) a шамасы үлкен

B) b шамасы үлкен

C) берілген ақпараттан жауабын табу мүмкін емес

D) екі шама тең

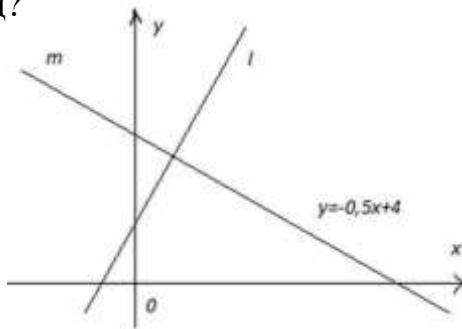
E) екі еселенген A шамасы B шамасына тең

10. Кубтың көрсетілген қимасының диагоналын табыңыз $AB=2\text{см}$

- A) $2\sqrt{2}\text{ см}$
- B) $3\sqrt{2}\text{см}$
- C) $3\sqrt{3}\text{см}$
- D) 2см
- E) $\sqrt{2}\text{см}$

11. Суретте m және l түзулері перпендикуляр. Егер l түзудің теңдеуі $y = kx + b$ десек, k мәні неге тең?

- A) $-1/4$
- B) 2
- C) -0.5
- D) -4
- E) 4



12. $x^3 + x^2 + x + 1 = 0$; есептің шешімі

- A) 1
- B) -2
- C) 2
- D) 0
- E) -1

13. Үш бұзаулы сиыр, екі құлынды бие және 10 қойдың құлақтары саны олардың тұяқтары санынан қаншаға кем болатынын анықтаңыз.

- A) 104-ке
- B) 40-қа
- C) 20-ға
- D) 144-ке
- E) 80-ге

14. Салмақтары бірдей екі қоспаның бірінің $1/8$ -і хром, екіншісінің $3/8$ -і хром. Екеуінің қорытпасының қандай пайызы хром болатынын анықтаңыз.

- A) 25%
- B) 20%
- C) 23%
- D) 28%
- E) 26%

15. Егер $(5a^2)b^2 = 75$ болса $(ab)^2 = ?$

- A) 3
- B) 1
- C) 15
- D) $1/3$
- E) $1/5$

Вариант 11

1. Алманың бағасы екі рет 10 пайызға арзандатылғаннан кейін 324 теңге болды. Алманың бастапқы бағасы.

А) 400

тг.

В) 334

тг.

С) 360

тг.

Д) 460

тг.

Е) 3240

тг.

2. Барлық оң a мен бүтін сандар үшін $a \circ b$ мынадай өрнекпен $a = b = a \frac{a-1}{b^a}$ анықталса, $5 \circ 2$ мәнін есептеу керек

А) $\frac{1}{8}$

В) $\frac{2}{7}$

С) 1

Д) 60,5

Е) 72

3.

Егер $2x - y = 5$ болса, онда $\frac{9^x}{3^y}$ өрнегінің мәні неге тең болады	
А шамасы	В шамасы
$\frac{9^x}{3^y}$	3^6

А) Екі еселенген А шамасы В шамасына тең

В) А шамасы В шамасына тең

С) А шамасы В шамасынан

үлкен

Д) А шамасы В

шамасынан кіші

Е) А шамасы мен В шамасын салыстыруға мәлімет жеткіліксіз

4. Бір аптада киноға касса арқылы күн сайын 500 билет сатылады деп жоспарланған. Аптаның әрбір күні сатылған билеттер туралы ақпарат диаграммада көрсетілген. Жоспардан 50% көп, бірақ 300-ден аспайтын билет сатылған күндерді көрсетіңіз

А) дүйсенбі, сейсенбі, жексенбі)

В) дүйсенбі, сейсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі

С)дүйсенбі, сейсенбі, жұма, жексенбі

Д) дүйсенбі, сейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі

Е) сейсенбі, жексенбі

5. Түбінің өлшемі 36 x 48 (см²) болатын қорапқа, бос орын қалмайтындай етіп, қабырғасының ұзындығы қандай кубтерді салған дұрыс

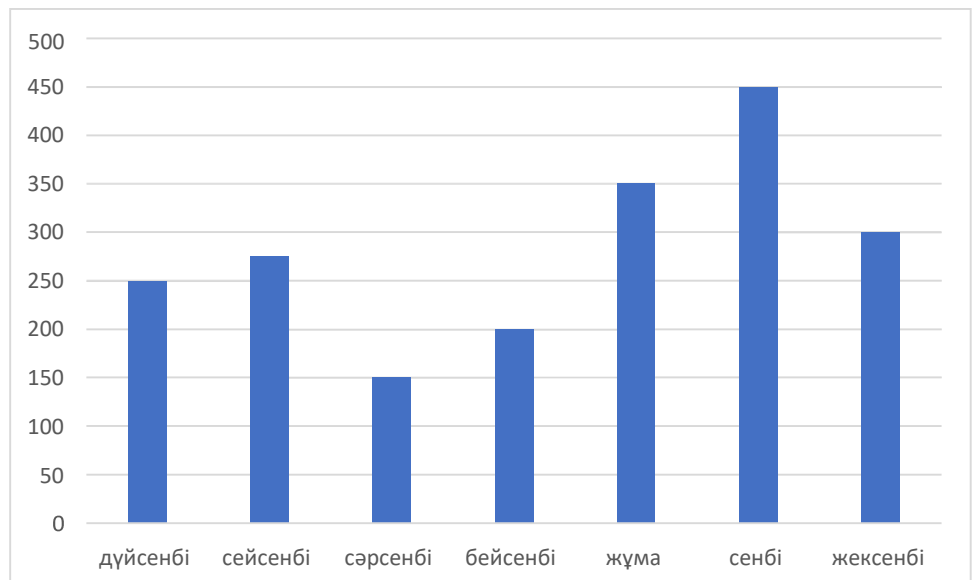
А) 9

В) 12

С) 10

Д) 11

Е) 13



6. В, С, D, E – натурал сандар. Егер $E+5=C-9=D+2=B-3$ теңдігі орындалса, онда сандардың үлкені

А) С

В) В

С) А

Д) А

, С

Е) D

D

7. 100-ден аспайтын неше натурал сан 2-ге де, 3-ке де, 5-ке де қалдықсыз бөлінетінін табыңыз?

А) 6

В) 7

С) 3

Д) 4

Е) 8

8. 3 оң бүтін саны берілген. Үшінші сан бірінші саннан қанша үлкен болса, бірінші сан екінші саннан соншалықты үлкен. Сандардың дұрыс оранласуын көрсет.

А) 7; 5; 9

В) 4; 3; 8

С)1; 2; 3

Д)5; 3; 8

Е)5; 4; 7

9. Үйдің бірінші қабатынан үшінші қабатына көтерілу үшін 54 баспалдақты басып өту керек. Осы үйдің 1-ші қабатынан 5-ші қабатына көтерілу үшін қанша баспалдақ басып өтукерек?

А)10

4

В)10

8

С)11

0

Д)12

0 Е)

130

10. 150 саны 30 санының неше пайызы? А)50%

В)5%

С)50

0%

Д)20

0%

Е)20

%

11. Егер кішкентай шаршының ауданы 1 см^2 болса берілген трапеуияның боялған бөлігінің ауданын табыңыз

А)20

см^2

В)17

см^2

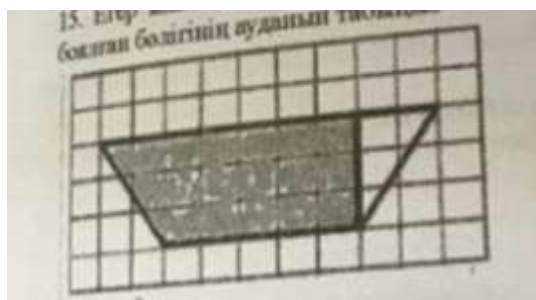
С)15

см^2 Д)

18 см^2

Е)22

см^2



12. 2007 жылы 1000 балдық жүйеде 10 елдің 4 сынып оқушыларының білім деңгейі тексерілген. Тексеру нәтижесі диаграммада келтірілген. 515 баладан жоғары бірақ 545 баладан төмен бал жинаған елдердің санын табыңыз.

А) 5

В)3

С)4

- Д)6
Е) 7

13. Бағандарды

салыстырыңыз:А

В

Сағаттың $\frac{3}{4}$ бөлігі

Жарты сағатА) $B > 3A$

В) $B=2A+2$

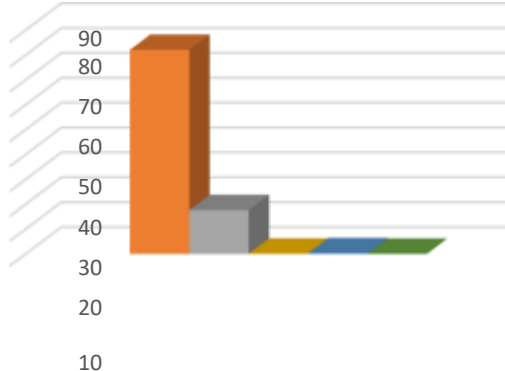
сағатС) $2B \leq$

А

Д) $3B \leq 2A$

Е) $A=B+900$ секунд

14. Қазақстан Республикасында көлік статистикасының негізгі көрсеткіштері суретте көрсетілген.



	0	1
22 332,8 млн, жолаушылар саны		
Автобус		82
Машина		17,6
Теміржол		0,1
Басқа көлік түрлері		0,27
Ауе көлігі		0,03

22 332,8 млн, жолаушылар саны

Автобус 82

Машина 17,6

Теміржол 0,1

Басқа көлік түрлері 0,27

Ауе көлігі 0,03

2016 жылы теміржол көлігімен неше жолаушы тасымалдағанын табыңыз

А) 22,3 млн. жолаушы

В)223,3 млн.

жолаушыС)2,2 млн.

жолаушы

Д) 2 234 млн.

жолаушыЕ)22,4 млн

жолаушы



15. $A-1=B+2=C-3=D+4=E-5$ шарты орындалатын болса, А, В, С, D, Е, сандарынсалыстырыңыз

А)

$D < B < A < C < E$

В)

$A < B < C < D < E$

C) $D > B > A > C$

$> E$

Д) $D > B > A < C$

$< E$

E) $D > A > B < E <$

C

Вариант 12

1. Әкесі ұлдарына мұра ретінде өзінің 18 гектар жерін қалдырды, шеңберде әкесінің ұлдарына бұрыштық коэффициентпен бөлгені көрсетілген. Ең көп жер алған ұлының гектарсаны.

A) 5га

B) 4 га

C) 5,5 га

D) 4,5 га

E) 6 га



2. Төмендегі фигурадағы шаршының ауданы 4см^2 болса, фигураның боялған бөлігінің ауданын табыңыз.

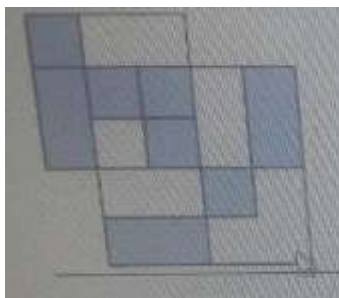
A) 40 см^2

B) 44 см^2

C) 36 см^2

D) 48 см^2

E) 50 см^2



3. $2x-5 \leq 1$ берілген, x – тің бола алатын натурал мәндерінің саны.

A) 10

B) 0

C) 3

D) 2

E) 4

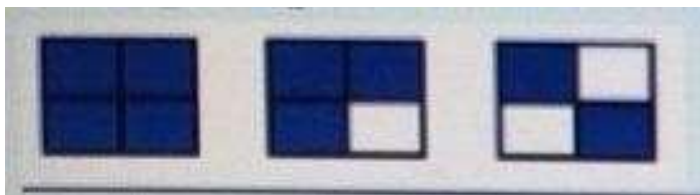
4. Фигурадағы боялған клеткалар бөліктерінің қосынысы үшін дұрысы

A) 2 1 4

B) 2 3 4

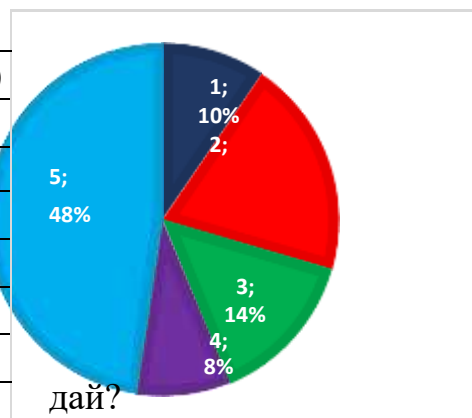
C) 3 1 4

D) 3 1 5



6. Кестенің диаграммалық кескіні берілген

	Атауы	Саны (миллион)
1	Сүт қоректі	4
2	Құстар	8,4
3	Бауырмен жорғалаушылар	6
4	Қос мекенділер	3,6
5	Балықтар	20
	Барлығы	42



Құстарға сәйкес келетін бөліктің градусық өлшемі

қан

A) 73°

B) 45°

C) 72°

D) 95°

E) 62

7.

$3x + 2y = 1$ $14x + 9y = 5$	
A шамасы	B шамасы
X	Y

A) A шамасы

үлкен B) екі шама

тең C) B шамасы

үлкен

D) Екі еселенген A шамасы B шамасына тең

E) Берілген ақпараттан жауабын табу мүмкін емес

8. $|x - 2| < 2$ теңсіздікті қанағаттандыратын барлық нақты сандар жиынын табу керек.

A) $0 < x < 4$

B) $(3, +\infty)$

C) $x > 3$

D) $x < 1$

9. Екі компанияны салыстырғанда, 2030 жылы табысы көбірек болатын компания

A) Компания Б

B) Компания А

C) Екеуә де бірдей

D) А және Б компаниясы тең

E) Берілген мәліметтер компанияларды салыстыруға жеткіліксіз

10. $\overline{4a \leq y \leq 5a}$ және $\overline{2a \leq x \leq 3a}$ теңсіздіктері қанағаттандыратын x пен y қабылдайтын мәтіндері сандарының көбейтіндісінің шамасы

A) 200

B) 500

C) 300

D) 400

E) 100

11. Кординаталық түзудегі x және y сандары сызбада белгіленген. Төмееңде берілген қайтұжырым дұрыс?

- A) $x^2y < 0$
B) $x - y > 0$
C) $y - x > 0$

12. Егер екі натурал санның қосындысы 25-ке тең болса, онда олардың біреуі барлық уақытта қай саннан кіші болады?

- A) 12
B) 10
C) 13
D) 7
E) 8

13. $\overline{6a6} + 103 = \overline{x} + 1a3$ теңдеуіндегі x -тің мәні

- A) 600
B) 606
C) $\overline{6a6}$
D) $\overline{6a0}$
E) $\overline{6a1}$

14. $\overline{67a8b} - x = \overline{5a70}$ теңдеуіндегі x -тің мәні

- A) $6201b$
B) $2a04b$
C) $204b$
D) $3a03b$
E) $6503b$

15. Қиярдың 80 пайызы, ал қазанақтың 90 пайызы су. Қияр мен қызанақтың бірдей мөлшері қолданылып жасалынған салаттағы судың пайыздық мөлшері

- A) 83%
B) 80%
C) 81%
D) 85%
E) 84%

Вариант 13

1. 009

$3 - 2 \blacksquare = 2$	
А шамасы	В шамасы
$\blacksquare - 1$	$-\frac{1}{2}$

А А шамасы үлкен

В) В шамасы үлкен

С) Екі шама тең

Д) Берілген ақпараттан жауабын табу мүмкін емес

Е) Екі еселенген А шамасы В шамасына тең

2. x теріс бүтін сан. Мына екі теңсіздіктің қайсысы дұрыс

I) $x^{2x} > 0$ II) $x^{2x} < 0$

А) екуі де

дұрысВ) I

дұрыс

С) екеуі де

бұрысД) II

дұрыс

Е) Берілген мәліметтер жеткіліксіз

3. Қасқыр қойды 8 сағатта жейді, ал одан жолбарыс екі есе, арыстан жолбарыстан екі есе тез жейді. Екі қасқыр, жолбарыс және арыстан төртеуі бірге қойды қанша сағатта жейтінін анықтаңыз.

А) 1,2 сағ

В) 2 сағ

С) 1 сағ

Д) 1,3 сағ

Е) 1,5 сағ

4. 50 000 санын басқаша қалай жазуға болады?

А) $5 \cdot 10^4$

В) $50 \cdot 10^4$

С) $(0,5) \cdot 10^4$

Д) $(0,05) \cdot 10^4$

Е) $5 \cdot 10^5$

5. $0 < x \leq 5$ теңсіздігін қанағаттандыратын аралық

А) $[-5; 5]$

В) $(6; 15)$

С) $[3; 4]$

Д) (0; 15)

Е) (-1;6)

6. $x + 10 \leq x + 5$ теңсіздігінің

шешімі А) $x = 0$

В) шешімі жоқ

С) $\mathbb{R}$ (нақты сандар жиыны)

Д) $\mathbb{Q}$ (рационал сандар

жиыны) Е) $x \in [5;10]$

7.

$- + 2 \frac{y}{3} < y$	
А шамасы	В шамасы
У	3

А) В шамасы үлкен

В) А шамасы үлкен

С) Екі шама тең

Д) Екі еселенген А шамасы В шамасына тең

Е) Берілген ақпараттан жауабын табу мүмкін емес

8. . Суретте $AN=NB=BC$, ABC – түзу, $\angle ANB=32^\circ$. ANC бұрышының шамасын табыңыз.

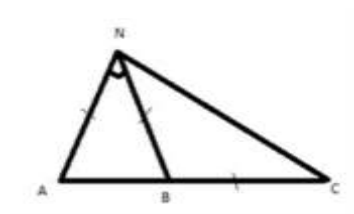
А) 68°

В) 32°

С) 60°

Д) 69°

Е)



9. Берілген фигурадағы x – тің бола алатын мәні

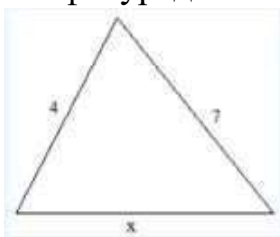
А) 11

В) 1

С) 3

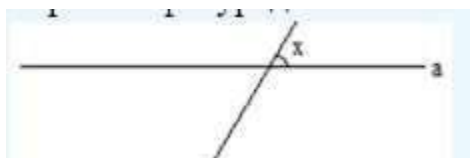
Д) 4

Е) 25



10. Берілген фигурада а және в өзара паралель болса, онда x – тің мәні

А) 110°



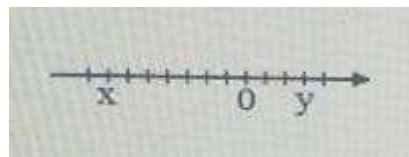
- B) 80°
- C) 90°
- D) 100°
- E) 70°

11. Егер $6 - x < 3$ болса, x -тің ең кіші бүтін мәні

- A) 5
- B) 4
- C) 3
- D) 6
- E) 7

12. Координаталық түзудегі x және y сандары сызбада берілген. Төменде берілген қайтұжырым дұрыс?

- A) $x + y > 0$
- B) $y - x > 0$
- C) $x^2 y < 0$
- D) $x - y > 0$
- E) берілген мәліметтер жеткіліксіз



13.

$3x + 2y = 1$ $14x + 9y = 5$	
А шамасы	В шамасы
x	y

- A) В шамасы үлкен
- B) А шамасы үлкен
- C) Екі шама тең
- D) Екі еселенген А шамасы В шамасына тең
- E) Берілген ақпараттан жауабын табу мүмкін емес

14. Барлық оң a мен b бүтін сандар үшін $a = b$ мынадай өрнекпен $a \circ b = \frac{b^{a-1}}{b^a}$ анықталса,

$5 \circ 2$ мәнін есептеу керек

- A) $7/2$
- B) 8
- C) $2/7$
- D) $1/8$
- E) 60,5

15. Сыйыр 12 айыр шөпті 2 күнде, ал қой 48 айыр шөпті одан 8 есе көп уақытта жеп бітіреді. Олай болса, қойдың 2 күнде жейтін айыр шөп саны

- A) 7 айыр

- B) 5 айыр
- C) 6 айыр
- D) 8 айыр
- E) 9 айыр

Вариант 14

1. $A = \{a, b, c, d\}$ мен $B = \{1, b, c\}$ жиындарының қиылысуы $A \cap B = \{b, c\}$

В) $\{b, c, d\}$

С) $\{a, b\}$

Д) $\{a, b, c, d\}$

Е) $\{a, c, d\}$

2. B, C, D, E – натурал сандар. Егер $E+5=C-9=D+2=B-3$ теңдігі орындалса, онда сандардың үлкені

А) B

В) C

С) A

Д) D

Е) E

А, С

3.

Егер $2x - y = 5$ болса, онда $\frac{9^x}{3^y}$ өрнегінің мәні неге тең болады	
А шамасы	В шамасы
$\frac{9^x}{3^y}$	3^6

А) Екі шама тең

В) А шамасы

үлкен

С) В шамасы үлкен

Д) Екі еселенген а шамасы В шамасына тең

Е) А шамасы мен В шамасын салыстыруға мәлімет жеткіліксіз

4. Картоптың бағасы қаңтар айында 30%-ға, ақпан айында 20%-ға көтерілді. Осы екі айдың ішінде картоптың бағасы неше пайызға көтерілді?

А) 5

6%

В) 40%

С) 6

0%

Д) 6

5%

E)
50%

5. А және В сандарын мына шарттарды қанағаттандырады, $4 \leq A \leq 6$; $1 \leq B \leq 2$; Келесі жауапта берілген сандардың қайсысы барлық уақытта 9-дан кіші болады?

- A) $3A-B$
- B) $4A-B$
- C) $A+2B$
- D) $8B-2A$
- E) $13B-A$

6. Қаладағы алты автопарктің үшеуінде жүк автомобильдері, екеуінде автобус және жүк автомобильдері бар. Тек автобустар ғана бар автопарктер саны

- A) 4
- B) 2
- C) 1
- D) 5
- E) 6

7. $A > B$; $C > D$; $E > B$; $B > C$; Шарттары берілген. Келесі теңсіздіктердің қайсысы дұрыс екенін көрсетіңіз 1) 2) $A > D$; 3) $A > C$;

$A > E$;

A) 1,2

B) 1,3

C) 2,3

D) 1,2, 3

E) мәліметтер жеткіліксіз

8. Диаграммада жетінші екпінділер саны

сынып оқушыларының оқу үлгерімі көрсетілген. Жалпы

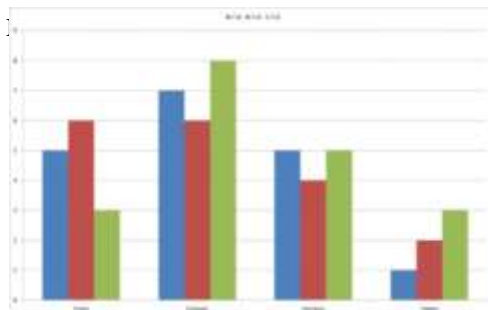
A) 8

B) 15

C) 21

D) 7

E) 6



9. $\sqrt{x+5} - \sqrt{3} = 0$; x-тің

мәні

A) 1

B) 2

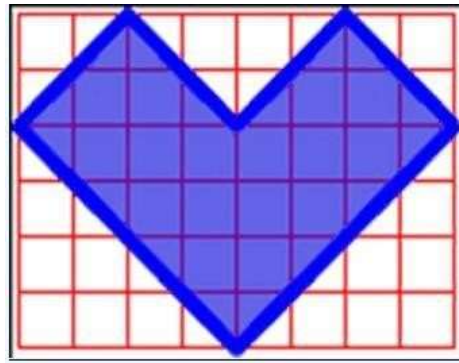
C) -1

D) -2

E) 0

10. Төмендегі фигурадағы шаршының ауданы 1см^2 болса, фигураның боялған бөлігінің ауданын табыңыз

- A) 21 см^2
- B) 20 см^2
- C) 24 см^2
- Д) 23 см^2
- E) 26 см^2



11. Қай санның 20%-ы 0,2-ге тең

- A) 1
- B) 3
- Д) 12
- E) 15

12. Кестеде жердегі жан жануарлар саны көрсетілген

	Атауы	Саны (миллион)
1	Сүт қоректі	4
2	Құстар	8,6
3	Бауырмен жорғалаушылар	6
4	Қос мекенділер	3,4

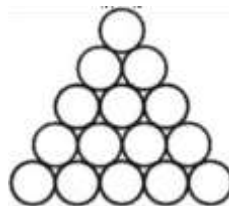
5	Балықтар	20
	Барлығы	42

Бауырмен жорғалаушылардың ең жуық пайыздық көрсеткіші қандай

- A) 19%
- B) 10%
- C) 14%
- Д) 9%
- E) 20%

13. Шарлар теңқабырғалы үшбұрыш қалпында 25 қатар орналасқан. Ондағы шарлардың саны.

- A) 340
- B) 345
- C) 325
- Д) 350
- E) 330



Вариант 15

1. Кестеде мұхиттардың аудандары жөнінде мәлімет келтірілген. Атлант мұхитының алыпжатқан ауданы (х) табу керек.

№ Атауы Ауданы

1	Солтүстік мұзды м.	13
2	Үнді м.	75
3	Атлант м.	Х
4	Тынық м.	179
	Барлығы	360

А) 93

В) 80

С) 90

Д) 103

Е) 83

2. Жүк машинасы 12 литр жанармайды 50 шақырымға жеткізеді, ал жеңіл машина 48 литр жанармаймен одан 8 есе көп жол жүреді. Олай болса, 6 литр жанармайы бар жеңіл машина жүретін жолдың мәні.

А) 50 шақырым

В) 45 шақырым

С) 55 шақырым

Д) 60 шақырым

Е) 65 шақырым

3. Бұзаулы сиырдың бұзауымен бірге салмағы 300 келі, сиыр бұзаудан 5 есе ауыр. Бұзаудың салмағы.

А) 60 келі

В) 50 келі

С) 55 келі

Д) 40 келі

Е) 45 келі

4. Егер тәуліктің өткен бөлігі қалған бөлігінен 3 есе көп болса, қазір сағат неше болғаны? А) 19 сағ

В) 18 сағ

С) 17 сағ

Д) 15

сағ

Е) 16

сағ

5. $\frac{x+3}{2x+1} \leq \frac{x-1}{1}$ берілген, x – тің бола алатын

мәні 5 3 15
А) -5
В) -4
С) -3
Д) -2
Е) -1

6. Қабанбай батыр ауылынан Астана қаласына дейінгі қашықтықты велосипетші 2 сағат, ал жаяу жүргінші 4 сағат жүрді. Велосипетшінің жылдамдығы жаяу жүргіншінің жылдамдығынан 10 км/сағ артық жаяу жүргіншінің жылдамдығы қандай?

А) 20 км/сағ
В) 10
км/сағ
С) 7
км/сағ
Д) 5
км/сағ

7. $xy = 3$, $xz = 4$, $yz = 5$; және $x, y, z \in R$

берілген А шамасы В шамасы

2 - тың мәні 2 - тың
мәні А) шамалар тең

В) В шамасы

үлкен С) А

шамасы үлкен

Д) Берілген мәліметтер жеткіліксіз

8. $x \leq 5$ теңсіздігін қанағаттандыратын

аралық А) (-1;8)

В) (1;6)

С) (1.5;8)

Д) (4;7)

Е) (10;16)

9. Қосындысы 21 және ең кіші ортақ еселігі 36 болатын екі санды табыңыз

А) 3;18

В) 9;12

С) 4;17

Д) 6;18

Е) 19;2

10. Тек тақ сандар арқылы жазылған неше екі таңбалы сан бар?

- A) 25
- B) 23
- C) 22
- Д) 20
- Е) 24

11. Әкесі 450 метр қашықтықты өту үшін 500 қадам, ал баласы одан 3 есе көп қадам жасаса, баланың бір қадамының өлшемі

- A) 31 см
- B) 30 см
- C) 28 см
- Д) 32 см
- Е) 29 см

12. $-1 < 3 - x \leq 1$

- A) [2; 4)
- B) (-4; 2]
- C) (-4; -2]
- Д) (-2; 4]
- Е) [-4; -2)

13. Тік төртбұрыштың ұзындығы енінен 1,25 есе ұзын. Оның ұзындығы 20% -кем кемітіп, енін 20% -ке арттырғанда, периметрі 2-см ге кемиді. Тік төртбұрыштың алғашқы ұзындығын табыңыз

- A) 20 см
- B) 24 см
- C) 10 см
- Д) 25 см
- Е) 18 см

Вариант 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	A	C	E	E	D	C	C	E	D	B	A	A	A

Вариант 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
D	C	E	C	A	B	A	E	E	C	D	B	B	A

Вариант 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
E	D	B	A	A	C	D	C	B	C	B	D	E	A	C

Вариант 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	D	D	B	B	B	A	E	D	E	A	C	C	B

Вариант 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	B	C	A	A	E	D	D	D	A	C	C	A	B	A

Вариант 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
C	D	A	B	B	D	E	E	E	A	C	C	B	C

Вариант 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	E	D	A	C	B	C	E	D	A	B	E	C	B	A

Вариант 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B	D	A	C	B	A	E	D	E	B	A	A	B	C	D

Вариант 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	C	E	B	A	B	D	C	E	E	A	B	E	C	A

Вариант 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
E	B	D	A	B	E	C	C	D	A	B	E	C	A	C

Вариант 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	A	Д	Е	В	Д	С	С	В	С	Д	А	Е	А	А

Вариант 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
С	В	С	А	А	С	А	А	В	Д	А	С	В	А	Д

Вариант 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
С	А	А	А	Д	В	В	Д	Д	Е	С	А	В

Вариант 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
А	В	А	А	А	С	А	С	В	С	А	С	А	С

Вариант 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А	В	В	Д	А	А	А	В	А	Д	В	А	А

